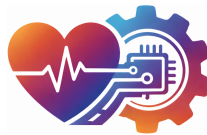




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Documentación Técnica

Presentado por Darío Meneses Hernandez
en Universidad de Burgos

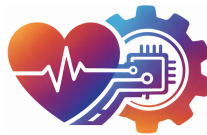
Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel
Sarabia Ortiz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Documentación Técnica

Presentado por Darío Meneses Hernández
en Universidad de Burgos

5 de julio de 2026

Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel Sarabia
Ortiz

Índice general

1

Apéndice I	Configuración y parametrización de las técnicas	57
Apéndice J	Detalle de resultados	59
Apéndice K	Anexo de sostenibilización curricular	61
Apéndice L	Introducción	63
Apéndice M	Registro de interacciones con sistemas de IA	65
	M.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	65
Bibliografía		75

Índice de figuras

C.1. Diagrama de casos de uso de MeneQuiro. Se representan las principales funcionalidades disponibles para el planificador quirúrgico y las relaciones existentes entre ellas. Fuente: elaboración propia.	22
C.2. Pantalla principal de MeneQuiro. Fuente: elaboración propia.	28
C.3. Visualización de la agenda quirúrgica diaria. Fuente: elaboración propia.	29
C.4. Recomendación automática de huecos quirúrgicos. Fuente: elaboración propia.	30
C.5. Módulo de análisis estadístico. Fuente: elaboración propia.	30
C.6. Exportación de la planificación quirúrgica en formato PDF. Fuente: elaboración propia.	31
D.1. Proceso de ejecución de MeneQuiro mediante Streamlit. Fuente: elaboración propia.	36
D.2. Pantalla de inicio de MeneQuiro tras ejecución en terminal de comandos. Fuente: elaboración propia.	36
D.3. Agenda quirúrgica diaria de MeneQuiro. Fuente: elaboración propia.	38
D.4. Propuestas automáticas de planificación. Fuente: elaboración propia.	39
D.5. Agenda tras añadir una nueva planificación. Fuente: elaboración propia.	40
D.6. Confirmación de una cirugía realizada. Fuente: elaboración propia.	41
D.7. Módulo de análisis de datos históricos. Fuente: elaboración propia.	42
D.8. Exportación automática de la planificación en formato PDF. Fuente: elaboración propia.	42

J.1. Ejemplo de agenda quirúrgica generada por MeneQuiro durante una sesión de planificación. Se muestran las intervenciones históricas, las nuevas planificaciones incorporadas y la distribución temporal de los quirófanos. Fuente: elaboración propia.	60
--	----

Índice de tablas

A.1. Fases principales de la metodología de desarrollo seguida	8
A.2. Planificación temporal aproximada del proyecto	9
A.3. Estimación económica del desarrollo del proyecto	10
B.1. Bloques principales de la arquitectura de MeneQuiro	14
B.2. Componentes funcionales implementados en MeneQuiro	15
B.3. Conjuntos de datos utilizados por el sistema	16
B.4. Formatos de exportación disponibles en MeneQuiro	18
C.1. Requisitos funcionales implementados en MeneQuiro	20
C.2. Requisitos no funcionales del sistema	21
C.3. Caso de uso CU-1. Carga del histórico quirúrgico	23
C.4. Caso de uso CU-2. Recomendación automática de huecos quirúrgicos	24
C.5. Caso de uso CU-3. Incorporación de una nueva planificación	24
C.6. Caso de uso CU-4. Confirmación de cirugía realizada	25
C.7. Caso de uso CU-5. Exportación de resultados	26
C.8. Caso de uso CU-6. Planificación automática de guardias	27
D.1. Requisitos mínimos del sistema	34
D.2. Dependencias software utilizadas por MeneQuiro	34
E.1. Estructura general del proyecto entregado.	45
F.1. Variables principales empleadas durante el desarrollo de MeneQuiro.	50
I.1. Parámetros utilizados por el algoritmo de recomendación.	57
M.1. Registro de interacciones significativas con sistemas de inteligencia artificial generativa.	66

Apéndice A

Plan de Proyecto

Introducción

El presente apéndice recoge el plan de proyecto seguido durante el desarrollo de **MeneQuiro**, una herramienta informática de apoyo a la planificación quirúrgica basada en el análisis estadístico de actividad histórica del bloque quirúrgico.

El proyecto se desarrolló en el contexto de las prácticas curriculares realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos. Durante este periodo se identificó la necesidad de disponer de una herramienta capaz de asistir al personal responsable de la planificación de intervenciones quirúrgicas, facilitando la consulta de la agenda, el análisis de procedimientos, la recomendación de huecos disponibles y la gestión de planificaciones.

El alcance del proyecto incluye el análisis del problema, la preparación del conjunto de datos, la construcción de un catálogo quirúrgico, el desarrollo del algoritmo de recomendación, la implementación de la aplicación MeneQuiro, la validación funcional del sistema y la elaboración de la memoria y anexos.

Metodología de ingeniería del software

El desarrollo de MeneQuiro se realizó siguiendo una metodología incremental basada en prototipos, enfoque especialmente adecuado cuando los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo y se necesita validar progresivamente versiones funcionales del sistema ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

El proceso seguido no consistió en una implementación cerrada desde el inicio, sino en la construcción de versiones sucesivas de la herramienta. Cada versión incorporaba nuevas funcionalidades, que eran revisadas y corregidas antes de pasar a la siguiente fase.

Las fases principales de la metodología empleada se resumen en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Fases principales de la metodología de desarrollo seguida

Fase	Descripción	Resultado obtenido
Análisis del problema	Estudio del proceso de planificación quirúrgica y detección de necesidades	Definición del alcance del proyecto
Preparación de datos	Limpieza, transformación y normalización del histórico quirúrgico	Dataset estructurado y explotable
Estudio estadístico	Cálculo de duraciones, medianas, desviaciones y uso de quirófanos	Catálogo estadístico de procedimientos
Desarrollo del algoritmo	Implementación de la búsqueda y recomendación de huecos	Motor de recomendación funcional
Implementación de la aplicación	Desarrollo de la interfaz y módulos principales	Aplicación MeneQuiro operativa
Persistencia y exportación	Integración de SQLite y exportaciones en diferentes formatos	Registro y salida de información
Validación funcional	Pruebas de uso, corrección de errores y revisión de resultados	Versión final estable
Documentación	Redacción de memoria, anexos y repositorio	Documentación completa del TFG

Como se observa en la Tabla A.1, el desarrollo se organizó de forma progresiva, permitiendo que cada bloque funcional se apoyara en los resultados obtenidos en la fase anterior. Esta estrategia facilitó la detección temprana

de errores y permitió adaptar la herramienta a los requisitos identificados durante el proyecto.

No forman parte del alcance de este Trabajo Fin de Grado algunas fases propias de una implantación hospitalaria real, como la integración directa con sistemas de información hospitalarios, la validación multicéntrica, la gestión avanzada de usuarios o el despliegue en servidores corporativos. Estas tareas quedan planteadas como posibles líneas de trabajo futuro.

Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se estructuró entre los meses de febrero y junio de 2026. Durante este periodo se desarrollaron las fases de análisis, implementación, validación y documentación del sistema.

La Tabla A.2 recoge una síntesis de las principales tareas realizadas y su distribución temporal aproximada.

Tabla A.2: Planificación temporal aproximada del proyecto

Fase	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Estudio del problema y contexto hospitalario	X				
Análisis del histórico quirúrgico	X	X			
Limpieza y normalización de datos		X			
Estudio estadístico y catálogo quirúrgico		X	X		
Desarrollo del algoritmo de recomendación			X		
Desarrollo de la aplicación MeneQuiro			X	X	
Exportaciones, base de datos y guardias				X	
Validación funcional y corrección de errores				X	X
Redacción de memoria y anexos					X

La planificación reflejada en la Tabla A.2 muestra una evolución incremental del proyecto. Las primeras semanas se dedicaron principalmente al análisis del problema y de los datos disponibles. Posteriormente, el trabajo se centró en la construcción del catálogo estadístico y el desarrollo del algoritmo de recomendación. Finalmente, durante las últimas fases se completó la aplicación, se corrigieron errores detectados durante la validación y se elaboró la documentación final.

Planificación económica

Aunque el proyecto se ha desarrollado con fines académicos y no ha supuesto un coste económico directo para el Hospital Universitario de Burgos, se ha realizado una estimación del coste equivalente que tendría el desarrollo de una herramienta de estas características en un entorno profesional.

Para ello, se han considerado las horas dedicadas a las distintas fases del proyecto, el coste/hora estimado y los recursos materiales y software empleados. La estimación económica se recoge en la Tabla [A.3](#).

Tabla A.3: Estimación económica del desarrollo del proyecto

Concepto	Horas estimadas	Coste/hora (€)	Coste estimado (€)
Análisis del problema y estudio del entorno hospitalario	35	20	700
Análisis, limpieza y normalización de datos	70	20	1.400
Estudio estadístico y construcción del catálogo quirúrgico	55	20	1.100
Desarrollo del algoritmo de recomendación	65	20	1.300
Desarrollo de la aplicación MeneQuiro	120	20	2.400
Implementación de exportaciones y base de datos	35	20	700

Concepto	Horas estimadas	Coste/hora (€)	Coste estimado (€)
Validación funcional y corrección de errores	45	20	900
Elaboración de memoria y anexos	80	15	1.200
Reuniones, revisión y seguimiento del proyecto	25	20	500
Amortización del equipo informático	—	—	500
Recursos software empleados	—	—	0
Total	530	—	10.700

Como se observa en la Tabla A.3, el coste estimado del proyecto asciende a **10.700 €**. Esta cifra debe interpretarse como una valoración orientativa del trabajo realizado, no como un presupuesto cerrado de implantación hospitalaria.

El coste de los recursos software se ha considerado nulo debido al uso de herramientas gratuitas o de código abierto, como Python, Pandas, Streamlit, SQLite, GitHub y Quarto ([Foundation, 2026](#); [pandas development team, 2026](#); [Streamlit, 2026](#); [Consortium, 2026](#); [GitHub, 2026](#); [Posit Software, 2026](#)).

En caso de plantear una implantación real en un entorno hospitalario, sería necesario incorporar costes adicionales asociados a servidores, mantenimiento, seguridad, integración con sistemas de información hospitalarios, soporte técnico y validación en producción.

Viabilidad legal

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando información anonimizada procedente de la actividad quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos.

Durante todas las fases se respetaron los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (y Consejo de la Unión Europea, 2016; del Estado, 2018).

Los datos empleados fueron utilizados exclusivamente con fines académicos dentro del marco del presente Trabajo Fin de Grado. En ningún momento se trabajó con información que permitiera identificar directamente a pacientes, y las capturas incluidas en la memoria y anexos fueron revisadas para evitar la exposición de datos personales.

Desde el punto de vista funcional, MeneQuiro no sustituye el criterio clínico ni organizativo del personal sanitario. La aplicación actúa como una herramienta de apoyo a la decisión, proporcionando información y recomendaciones basadas en el análisis estadístico, pero manteniendo siempre al profesional como responsable final de la planificación.

No fue necesaria la solicitud de autorización a la Comisión de Bioética, dado que el proyecto se desarrolló sobre información previamente anonimizada y no implicó intervención sobre pacientes, modificación de tratamientos ni tratamiento de datos personales identificativos.

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

Introducción

Este apéndice describe el diseño técnico de **MeneQuiro**, detallando la arquitectura general del sistema, sus principales componentes funcionales y la relación existente entre los módulos desarrollados. El objetivo es proporcionar una visión estructurada del diseño de la aplicación, de forma que pueda servir como referencia para futuras ampliaciones, mantenimiento o reutilización del proyecto.

El diseño de MeneQuiro se ha planteado siguiendo una arquitectura modular, separando las tareas de carga de datos, análisis estadístico, recomendación de huecos, visualización, persistencia y exportación. Este enfoque facilita la comprensión del sistema y permite modificar o ampliar módulos concretos sin afectar al conjunto de la aplicación ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

Planos

El proyecto desarrollado no requiere planos físicos ni esquemas de hardware, dado que MeneQuiro es una aplicación software ejecutable desde un entorno local o desplegable en la nube mediante navegador web.

No obstante, sí resulta necesario representar el diseño lógico del sistema mediante diagramas de arquitectura y esquemas funcionales. Estos elementos permiten comprender cómo fluye la información desde los datos originales

hasta la generación de recomendaciones y la visualización final por parte del usuario.

Diseño arquitectónico

La arquitectura general de MeneQuiro se organiza en torno a cinco bloques principales:

- capa de datos;
- capa de preprocesamiento;
- capa de análisis estadístico;
- capa de lógica de planificación;
- capa de interfaz y exportación.

La Tabla [B.1](#) resume la función principal de cada bloque.

Tabla B.1: Bloques principales de la arquitectura de MeneQuiro

Bloque	Función principal
Capa de datos	Almacena el histórico quirúrgico, las cirugías planificadas y las intervenciones realizadas
Preprocesamiento	Limpia, normaliza y transforma los registros originales
Análisis estadístico	Calcula duraciones, variabilidad y uso habitual de quirófanos
Lógica de planificación	Estima duraciones y genera propuestas de huecos quirúrgicos
Interfaz y exportación	Permite visualizar la agenda, añadir intervenciones y exportar resultados

Como se observa en la Tabla [B.1](#), cada componente cumple una función diferenciada dentro del sistema. Esta separación permite que el desarrollo sea más mantenible y facilita la incorporación de mejoras futuras.

La arquitectura del sistema parte de un histórico quirúrgico en formato tabular. Este histórico se procesa mediante funciones de limpieza y normalización, generando un conjunto de datos estructurado sobre el que se calcula el catálogo estadístico de procedimientos. A partir de dicho catálogo, el algoritmo de recomendación estima la duración de nuevas intervenciones y analiza la agenda disponible para proponer huecos compatibles.

Componentes funcionales

Desde el punto de vista funcional, MeneQuiro se compone de diferentes módulos integrados dentro de una única aplicación. La Tabla B.2 recoge los principales componentes desarrollados.

Tabla B.2: Componentes funcionales implementados en MeneQuiro

Componente	Descripción
Carga de datos	Lectura del histórico quirúrgico desde archivos Excel o CSV
Limpieza de datos	Transformación de fechas, horas, duraciones y procedimientos
Catálogo quirúrgico	Agrupación estadística de procedimientos y duraciones
Agenda diaria	Visualización cronológica de intervenciones por quirófano
Recomendador de huecos	Generación automática de propuestas de planificación
Gestión de simulaciones	Incorporación y eliminación de intervenciones planificadas
Confirmación de realizadas	Registro de cirugías confirmadas como realizadas
Exportación	Generación de salidas en Excel, CSV y PDF
Planificador de guardias	Asignación automática de guardias según restricciones

El diseño modular de estos componentes permite que cada funcionalidad tenga una responsabilidad concreta. Por ejemplo, el módulo de recomendación no modifica directamente el histórico original, sino que trabaja sobre una agenda combinada formada por las intervenciones existentes y las simulaciones añadidas por el usuario.

Diseño de la capa de datos

La capa de datos se diseñó con el objetivo de separar claramente tres tipos de información:

- datos históricos originales;

- intervenciones planificadas por el usuario;
- intervenciones confirmadas como realizadas.

Esta separación evita modificar el histórico de partida y permite mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas durante el uso de la aplicación.

La Tabla B.3 resume los principales conjuntos de datos utilizados por MeneQuiro.

Tabla B.3: Conjuntos de datos utilizados por el sistema

Conjunto de datos	Origen	Uso dentro del sistema
Histórico quirúrgico	Archivo Excel/CSV	Base para análisis estadístico y agenda real
Catálogo de procedimientos	Generado automáticamente	Estimación de duraciones y quirófanos habituales
Cirugías simuladas	Base de datos SQLite	Planificaciones añadidas por el usuario
Cirugías realizadas	Base de datos SQLite	Registro de intervenciones confirmadas
Planificación de guardias	Generada por algoritmo	Organización de turnos del personal

SQLite fue seleccionada como sistema de persistencia local por su sencillez, portabilidad y facilidad de integración con Python ([Consortium, 2026](#)). Esta decisión resulta adecuada para un prototipo académico, aunque una implantación hospitalaria real requeriría migrar hacia una base de datos centralizada.

Diseño de la lógica de planificación

La lógica de planificación se basa en la combinación de dos elementos: el catálogo estadístico de procedimientos y la agenda diaria disponible. El catálogo proporciona una duración estimada para el procedimiento seleccionado, mientras que la agenda permite identificar huecos disponibles en cada quirófano.

El proceso seguido puede resumirse en las siguientes etapas:

1. El usuario selecciona fecha y procedimiento.
2. El sistema consulta el catálogo quirúrgico.
3. Se obtiene la duración planificable.
4. Se construye la agenda del día.
5. Se identifican huecos disponibles por quirófano.
6. Se descartan huecos insuficientes o con solapamientos.
7. Se ordenan las propuestas válidas.
8. Se muestran las alternativas al usuario.

Esta lógica permite que MeneQuiro funcione como un sistema de apoyo a la decisión, ya que genera propuestas automáticamente pero mantiene al usuario como responsable final de la selección.

Diseño de la interfaz

La interfaz se diseñó buscando claridad y facilidad de uso. Dado que el usuario final puede no tener conocimientos técnicos, se priorizó una estructura visual sencilla, basada en selectores, tablas, botones y gráficos interactivos.

La aplicación se organiza en diferentes áreas funcionales:

- selección de fecha y procedimiento;
- visualización de la agenda diaria;
- consulta de propuestas de hueco;
- gestión de intervenciones planificadas;
- confirmación de cirugías realizadas;
- análisis estadístico;
- exportación de resultados;
- planificación de guardias.

Streamlit permitió desarrollar esta interfaz de forma rápida y mantener una integración directa con los scripts de análisis y planificación implementados en Python ([Streamlit](#), 2026).

Diseño de exportaciones

El sistema incorpora exportación de resultados para facilitar el uso de la información fuera de la aplicación. Se implementaron salidas en formatos habituales en entornos administrativos y hospitalarios.

La Tabla B.4 resume los formatos disponibles.

Tabla B.4: Formatos de exportación disponibles en MeneQuiro

Formato	Utilidad
CSV	Exportación ligera de datos tabulares
Excel	Revisión y edición en herramientas ofimáticas
PDF	Generación de informes de planificación
Visualización interactiva	Consulta directa desde la aplicación

La exportación en PDF permite generar documentos estructurados con la planificación quirúrgica seleccionada, mientras que los formatos Excel y CSV facilitan el tratamiento posterior de los datos.

Consideraciones de diseño

El diseño de MeneQuiro se ha guiado por los siguientes principios:

- modularidad;
- separación entre histórico y simulaciones;
- claridad visual;
- interpretabilidad de las recomendaciones;
- facilidad de mantenimiento;
- posibilidad de ampliación futura.

Estos criterios permiten que el sistema sea comprensible, modificable y adaptable a nuevas necesidades. Aunque MeneQuiro se ha desarrollado como prototipo académico, su arquitectura proporciona una base sólida para futuras mejoras, como la integración con bases de datos centralizadas, la gestión de usuarios o la incorporación de modelos predictivos más avanzados.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

Introducción

En este apéndice se recogen los requisitos funcionales y no funcionales que han guiado el desarrollo de **MeneQuiro**, así como los principales casos de uso que describen la interacción entre el usuario y la aplicación.

La especificación de requisitos constituye una de las fases fundamentales del desarrollo software, ya que permite definir de forma precisa el comportamiento esperado del sistema antes de su implementación. Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado los requisitos fueron refinándose progresivamente conforme avanzaban las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos y se identificaban nuevas necesidades relacionadas con la planificación quirúrgica ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

Los requisitos aquí descritos representan la versión final implementada en MeneQuiro y constituyen la base sobre la que se diseñó la arquitectura descrita en el Apéndice B.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen los servicios que el sistema debe proporcionar al usuario. La Tabla [Tabla C.1](#) resume las funcionalidades implementadas en la versión final de MeneQuiro.

Tabla C.1: Requisitos funcionales implementados en MeneQuiro

Código	Requisito funcional
RF-01	Cargar el histórico quirúrgico desde archivos Excel o CSV.
RF-02	Normalizar automáticamente los procedimientos quirúrgicos.
RF-03	Construir un catálogo estadístico de procedimientos.
RF-04	Visualizar la agenda diaria organizada por quirófanos.
RF-05	Consultar información detallada de cada intervención.
RF-06	Estimar la duración de una nueva cirugía.
RF-07	Recomendar automáticamente huecos disponibles.
RF-08	Añadir nuevas planificaciones a la agenda.
RF-09	Eliminar planificaciones simuladas.
RF-10	Confirmar cirugías realizadas.
RF-11	Registrar observaciones clínicas de la intervención.
RF-12	Exportar la planificación en formato PDF.
RF-13	Exportar datos en formato Excel y CSV.
RF-14	Consultar estadísticas históricas de procedimientos.
RF-15	Generar automáticamente la planificación mensual de guardias.

Como puede observarse en la Tabla Tabla [C.1](#), la aplicación no se limita únicamente a representar la agenda quirúrgica, sino que incorpora funcionalidades de análisis estadístico, apoyo a la decisión, persistencia de datos y generación de documentación.

Requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades implementadas, durante el desarrollo se establecieron una serie de requisitos no funcionales orientados a garantizar la calidad del sistema.

La Tabla Tabla [C.2](#) resume los principales requisitos no funcionales considerados.

Tabla C.2: Requisitos no funcionales del sistema

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Interfaz sencilla e intuitiva para personal sanitario.
RNF-02	Respuesta inferior a unos segundos para las consultas habituales.
RNF-03	Compatibilidad con archivos Excel utilizados en el hospital.
RNF-04	Persistencia automática de la información añadida por el usuario.
RNF-05	Arquitectura modular y fácilmente mantenible.
RNF-06	Facilidad para incorporar nuevos procedimientos quirúrgicos.
RNF-07	Exportación de resultados en formatos ampliamente utilizados.
RNF-08	Compatibilidad con sistemas Windows.
RNF-09	Utilización de software libre siempre que fuera posible.
RNF-10	Protección de la información mediante anonimización de los datos.

Los requisitos no funcionales tuvieron una influencia directa sobre las decisiones de diseño adoptadas durante el proyecto. Por ejemplo, la necesidad de mantener una interfaz sencilla motivó la utilización de Streamlit como framework de desarrollo, mientras que la persistencia de datos se resolvió mediante SQLite debido a su facilidad de integración y reducido mantenimiento ([Streamlit, 2026](#); [Consortium, 2026](#)).

Diagrama de casos de uso

La Figura [Figura C.1](#) representa los principales actores y funcionalidades implementadas en MeneQuiro. En ella se resume la interacción entre el planificador quirúrgico y los distintos módulos que componen la aplicación.

(Aquí añadiremos posteriormente el diagrama UML de casos de uso).

La Figura [Figura C.1](#) muestra el diagrama de casos de uso de MeneQuiro. En él se representan las principales funcionalidades implementadas en la aplicación y la interacción del planificador quirúrgico con cada una de ellas. El diagrama resume el alcance funcional del sistema y constituye la base para los casos de uso descritos en las siguientes secciones.

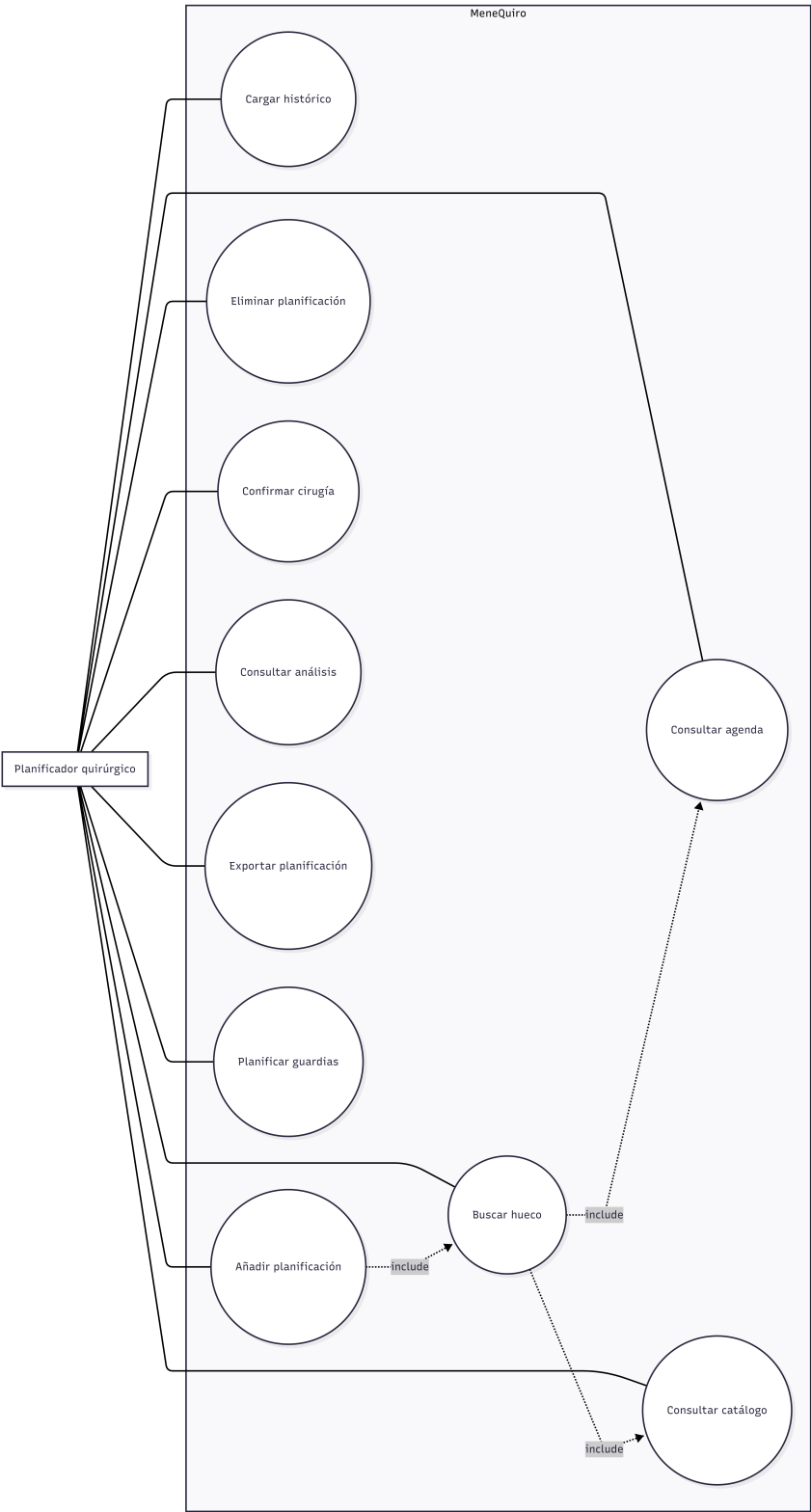


Figura C.1: Diagrama de casos de uso de MeneQuiro. Se representan las principales funcionalidades disponibles para el planificador quirúrgico y las relaciones existentes entre ellas. **Fuente:** elaboración propia.

Explicación de los casos de uso

A continuación se describen los principales casos de uso implementados en MeneQuiro. Cada uno de ellos representa una funcionalidad relevante de la aplicación y permite comprender la interacción existente entre el usuario y el sistema.

CU-1. Cargar histórico quirúrgico

Tabla C.3: Caso de uso CU-1. Carga del histórico quirúrgico

Campo	Descripción
Código	CU-1
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-03
Descripción	Permite cargar el histórico quirúrgico del Hospital Universitario de Burgos para realizar el análisis estadístico y generar el catálogo de procedimientos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de un archivo Excel o CSV válido.
Acciones	1. El usuario selecciona el archivo.2. El sistema carga la información.3. Se normalizan los procedimientos.4. Se calculan las variables derivadas.5. Se almacena el conjunto de datos para el resto de módulos.
Postcondición	Histórico correctamente cargado y preparado para su utilización.
Excepciones	Archivo inexistente, formato incorrecto o columnas incompatibles.
Prioridad	Alta

CU-2. Buscar hueco para una intervención

Tabla C.4: Caso de uso CU-2. Recomendación automática de huecos quirúrgicos

Campo	Descripción
Código	CU-2
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-06, RF-07
Descripción	El sistema analiza la agenda quirúrgica y propone automáticamente los huecos más adecuados para una nueva intervención.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Histórico cargado y agenda disponible para la fecha seleccionada.
Acciones	1. Seleccionar procedimiento.2. Seleccionar fecha.3. Calcular duración prevista.4. Analizar la agenda.5. Mostrar las propuestas ordenadas.
Postcondición	Se muestran varias alternativas de planificación.
Excepciones	No existen huecos compatibles o el procedimiento no dispone de información estadística suficiente.
Prioridad	Muy alta

CU-3. Añadir planificación

Tabla C.5: Caso de uso CU-3. Incorporación de una nueva planificación

Campo	Descripción
Código	CU-3
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses

Campo	Descripción
Requisitos asociados	RF-08, RF-09
Descripción	Permite incorporar una nueva intervención quirúrgica a la agenda diaria utilizando una de las propuestas generadas o introduciendo manualmente los datos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de una propuesta válida o introducción manual de la planificación.
Acciones	1. Seleccionar propuesta.2. Revisar los datos.3. Confirmar la incorporación.4. Actualizar la agenda.5. Guardar la planificación en la base de datos.
Postcondición	La intervención aparece incorporada en la agenda diaria.
Excepciones	Solapamiento con otra intervención o datos incompletos.
Prioridad	Alta

CU-4. Confirmar cirugía realizada

Tabla C.6: Caso de uso CU-4. Confirmación de cirugía realizada

Campo	Descripción
Código	CU-4
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-10, RF-11
Descripción	Permite registrar una intervención previamente planificada como realizada, almacenando los tiempos reales y las observaciones introducidas por el usuario.
Actor principal	Planificador quirúrgico

Especificación de Requisitos

Campo	Descripción
Precondición	La intervención debe encontrarse previamente planificada en la agenda.
Acciones	1. Seleccionar la intervención.2. Pulsar el botón de confirmación.3. Introducir observaciones si procede.4. Confirmar la operación.5. Registrar la intervención como realizada.
Postcondición	La cirugía queda almacenada en la base de datos de intervenciones realizadas y actualiza automáticamente su representación en la agenda.
Excepciones	La intervención no existe o ya ha sido confirmada previamente.
Prioridad	Alta

CU-5. Exportar planificación

Tabla C.7: Caso de uso CU-5. Exportación de resultados

Campo	Descripción
Código	CU-5
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-12, RF-13
Descripción	Permite exportar la planificación quirúrgica y los resultados generados por la aplicación en distintos formatos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de una planificación generada.

Campo	Descripción
Acciones	1. Seleccionar el formato de exportación.2. Generar el documento.3. Guardar el archivo en el equipo del usuario.
Postcondición	Se genera correctamente el documento solicitado.
Excepciones	Error durante la generación del documento o falta de permisos de escritura.
Prioridad	Media

CU-6. Planificar guardias

Tabla C.8: Caso de uso CU-6. Planificación automática de guardias

Campo	Descripción
Código	CU-6
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-15
Descripción	Genera automáticamente la planificación mensual de guardias aplicando las restricciones definidas por el usuario.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Introducción de la plantilla de profesionales y de las restricciones de planificación.
Acciones	1. Seleccionar el mes.2. Definir el personal disponible.3. Ejecutar el algoritmo.4. Visualizar la planificación generada.5. Exportar el resultado.
Postcondición	Se obtiene una planificación mensual de guardias equilibrada.

Campo	Descripción
Excepciones	Restricciones incompatibles o imposibilidad de generar una planificación válida.
Prioridad	Media

C.1. Prototipos de interfaz

Con el objetivo de facilitar la interacción entre el usuario y el sistema, MeneQuiro incorpora una interfaz gráfica desarrollada mediante Streamlit, priorizando la sencillez de uso y la accesibilidad para personal sanitario sin conocimientos de programación (Streamlit, 2026).

Las diferentes pantallas de la aplicación se diseñaron de forma iterativa durante el desarrollo del proyecto, incorporando mejoras conforme se identificaban nuevas necesidades funcionales.

La Figura Figura C.2 muestra la pantalla principal de MeneQuiro, desde la que el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades implementadas.

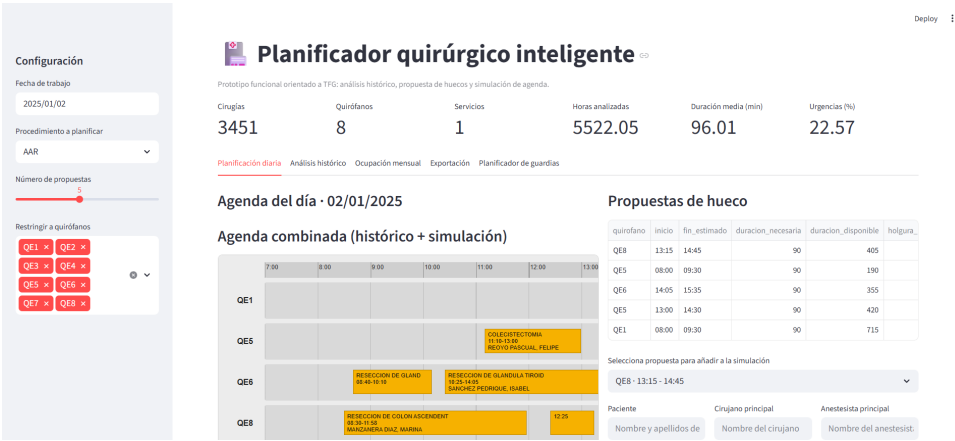


Figura C.2: Pantalla principal de MeneQuiro. Fuente: elaboración propia.

La Figura Figura C.3 muestra la agenda diaria organizada por quirófanos, donde se representan tanto las intervenciones históricas como las planificaciones incorporadas por el usuario.



Figura C.3: Visualización de la agenda quirúrgica diaria. Fuente: elaboración propia.

La Figura Figura C.4 presenta el módulo de recomendación automática de huecos, uno de los componentes principales de MeneQuiro. En esta pantalla se muestran las alternativas compatibles para la incorporación de una nueva intervención quirúrgica.

La Figura Figura C.5 muestra el apartado de análisis estadístico, donde el usuario puede consultar indicadores obtenidos a partir del histórico de actividad quirúrgica.

Finalmente, la Figura Figura C.6 presenta una de las funcionalidades de exportación implementadas por la aplicación, permitiendo generar informes en formato PDF para facilitar la distribución de la planificación quirúrgica.

En conjunto, los prototipos presentados reflejan el funcionamiento completo de MeneQuiro y muestran la integración de los diferentes módulos desarrollados dentro de una única herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica.

Propuestas de hueco

quirófano	inicio	fin_estimado	duracion_necesaria	duracion_disponibl
QE6	18:04	19:38	94	11
QE5	13:00	14:34	94	42
QE1	11:36	13:10	94	49
QE8	13:15	14:49	94	40
QE2	08:00	09:34	94	72

Selecciona propuesta para añadir a la planificación

QE6 · 18:04 - 19:38

Paciente

Nombre y apellidos

Cirujano principal

Nombre del cirujano

Anestesista principal

Nombre del anestesista

Añadir cirugía a la agenda

Figura C.4: Recomendación automática de huecos quirúrgicos. Fuente: elaboración propia.

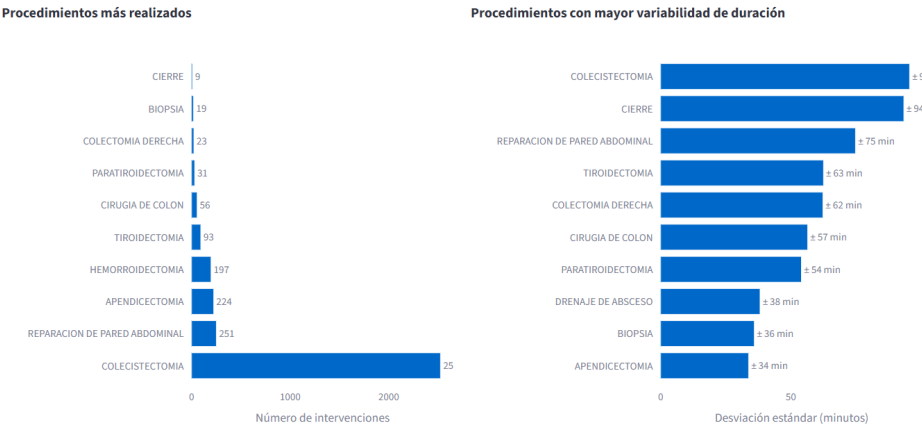


Figura C.5: Módulo de análisis estadístico. Fuente: elaboración propia.

Planificación quirúrgica

Periodo exportado: 02/01/2025 - 02/01/2025
Cirugías: 6 | Quirófanos usados: 4

Fecha	Quirófano	Hora inicio	Hora fin	Duración	Procedimiento	Cirujano	Anestesista
02/01/2025	QE1	19:55	20:40	45 min	HEMORROIDECTOMIA	MUÑOZ PLAZA, NEREA	ROBADOR MARTINEZ, DANIEL
02/01/2025	QE5	11:10	13:00	110 min	COLECISTECTOMIA	REOYO PASQUAL, FELIPE	CUESTA AGUDO, MARIA JESUS
02/01/2025	QE6	08:40	10:10	90 min	COLECISTECTOMIA	PARRA LOPEZ, ROMINA	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE6	10:25	14:05	220 min	TIROIDECTOMIA	SANCHEZ PEDRIQUE, ISABEL	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE8	08:30	11:58	208 min	CIRUGIA DE COLON	MANZANERA DIAZ, MARINA	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA
02/01/2025	QE8	12:25	13:15	50 min	COLECISTECTOMIA	ELDABE MIKHAIL, ADEL	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA

Figura C.6: Exportación de la planificación quirúrgica en formato PDF.
Fuente: elaboración propia.

Apéndice D

Documentación de usuario

Introducción

El presente apéndice tiene como objetivo proporcionar las instrucciones necesarias para la instalación, configuración y utilización de **MeneQuiro**. El manual está dirigido al personal encargado de la planificación quirúrgica, de forma que pueda comenzar a utilizar la aplicación sin necesidad de conocimientos avanzados de programación o administración de sistemas.

MeneQuiro ha sido desarrollado como una aplicación de escritorio basada en Python y Streamlit, permitiendo su ejecución tanto en un entorno local como mediante despliegue en un servidor accesible desde un navegador web. La interfaz ha sido diseñada siguiendo criterios de simplicidad, claridad y facilidad de uso, con el objetivo de minimizar la curva de aprendizaje del usuario ([Streamlit, 2026](#); [Nielsen, 1994](#)).

Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

La aplicación ha sido desarrollada y validada sobre sistemas Windows, aunque puede ejecutarse igualmente en otros sistemas operativos compatibles con Python.

Los requisitos mínimos recomendados se resumen en la Tabla Tabla [D.1](#).

Tabla D.1: Requisitos mínimos del sistema

Recurso	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 o superior
Procesador	Intel Core i3 o equivalente
Memoria RAM	8 GB
Espacio libre en disco	500 MB
Resolución recomendada	1920 × 1080 píxeles
Conexión a Internet	Solo necesaria para despliegues web

En cuanto al entorno software, MeneQuiro requiere la instalación de Python y de las principales bibliotecas utilizadas durante el desarrollo.

La Tabla Tabla D.2 recoge las dependencias necesarias.

Tabla D.2: Dependencias software utilizadas por MeneQuiro

Software	Versión recomendada
Python	3.11 o superior
Streamlit	Última versión estable
Pandas	Última versión estable
NumPy	Última versión estable
Plotly	Última versión estable
OpenPyXL	Última versión estable
SQLite	Incluido en Python

Todas las bibliotecas utilizadas son de distribución gratuita y código abierto, facilitando la instalación y el mantenimiento de la aplicación ([Foundation](#), 2026; [Streamlit](#), 2026; [pandas development team](#), 2026; ?; ?).

Instalación y puesta en marcha

En un entorno de red:

Basta con desplegar la aplicación con extension web <https://menequirotfg.streamlit.app/>

En un entorno local:

La instalación de MeneQuiro puede realizarse siguiendo una secuencia sencilla de pasos.

Paso 1. Descargar el proyecto

Clonar el repositorio o copiar la carpeta del proyecto al equipo donde se vaya a ejecutar la aplicación.

Paso 2. Crear el entorno virtual

Desde una terminal situada en la carpeta del proyecto ejecutar:

```
python -m venv venv
```

Paso 3. Activar el entorno virtual

En Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

En Linux:

```
source venv/bin/activate
```

Paso 4. Instalar las dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 5. Ejecutar la aplicación

```
python -m streamlit run MeneQuiro.py
```

Una vez iniciado el servidor, la aplicación quedará accesible desde el navegador mediante una dirección similar a:

<http://localhost:8501>

La Figura D.1 muestra el proceso general de puesta en marcha de la aplicación.

```
PS C:\Users\dario\Desktop\UNIVERSIDAD\Ingenieria de la salud- UBU\HUBU\TFG_DarioMeneses> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "c:\Users\dario\Desktop\UNIVERSIDAD\Ingenieria de la salud- UBU\HUBU\TFG_DarioMeneses\venv\Scripts\Activate.ps1")
(venv) PS C:\Users\dario\Desktop\UNIVERSIDAD\Ingenieria de la salud- UBU\HUBU\TFG_DarioMeneses> python -m streamlit run MeneQuiro.py
```

Figura D.1: Proceso de ejecución de MeneQuiro mediante Streamlit. Fuente: elaboración propia.



Figura D.2: Pantalla de inicio de MeneQuiro tras ejecución en terminal de comandos. Fuente: elaboración propia.

Durante la primera ejecución, la aplicación crea automáticamente la base de datos SQLite necesaria para almacenar las planificaciones simuladas y las intervenciones confirmadas como realizadas. En ejecuciones posteriores dicha base de datos se reutiliza automáticamente, manteniendo toda la información registrada previamente.

D.1. Manual de uso

Una vez iniciada la aplicación, el usuario accede a la pantalla principal de MeneQuiro, desde la cual es posible utilizar todas las funcionalidades

implementadas durante el desarrollo del proyecto. La interfaz se ha diseñado siguiendo un flujo de trabajo similar al proceso habitual de planificación quirúrgica, permitiendo realizar todas las operaciones desde un único entorno de trabajo ([Streamlit, 2026](#); [Nielsen, 1994](#)).

El flujo habitual de utilización de la aplicación se resume en las siguientes etapas:

1. Seleccionar la fecha de planificación.
2. Consultar la agenda quirúrgica existente.
3. Seleccionar el procedimiento que se desea programar.
4. Obtener las propuestas automáticas de planificación.
5. Incorporar una de las propuestas a la agenda.
6. Confirmar las intervenciones realizadas.
7. Consultar el análisis estadístico.
8. Exportar los resultados obtenidos.

Las siguientes subsecciones describen con mayor detalle cada una de estas operaciones.

Consulta de la agenda quirúrgica

La primera pantalla que visualiza el usuario corresponde a la agenda diaria del bloque quirúrgico.

En ella se representan gráficamente todas las intervenciones programadas para la fecha seleccionada, agrupadas por quirófano y ordenadas cronológicamente.

La Figura [Figura D.3](#) muestra el aspecto general de esta pantalla.

Desde esta vista el usuario puede consultar:

- distribución temporal de las intervenciones;
- duración prevista de cada cirugía;
- quirófano asignado;
- información básica del procedimiento;
- estado de cada intervención.



Figura D.3: Agenda quirúrgica diaria de MeneQuiro. Fuente: elaboración propia.

Búsqueda automática de huecos

Una de las funcionalidades principales de MeneQuiro consiste en la recomendación automática de huecos compatibles con una nueva intervención.

Tras seleccionar el procedimiento y la fecha deseada, el sistema consulta el catálogo estadístico generado a partir del histórico quirúrgico y calcula la duración prevista de la cirugía. Posteriormente analiza la agenda existente e identifica los huecos compatibles.

La Figura D.4 muestra un ejemplo de las propuestas generadas.

Cada propuesta incluye información sobre:

- quirófano recomendado;
- hora de inicio;
- hora estimada de finalización;
- duración necesaria;
- tiempo disponible;
- holgura restante;
- coincidencia con el quirófano habitual del procedimiento.

Propuestas de hueco

quirofano	inicio	fin_estimado	duracion_necesaria	duracion_disponibl
QE6	18:04	19:38	94	11
QE5	13:00	14:34	94	42
QE1	11:36	13:10	94	49
QE8	13:15	14:49	94	40
QE2	08:00	09:34	94	72

Selecciona propuesta para añadir a la planificación

QE6 · 18:04 - 19:38



Paciente

Nombre y apellidos

Cirujano principal

Nombre del cirujano

Anestesista principal

Nombre del anestesista

Añadir cirugía a la agenda

Figura D.4: Propuestas automáticas de planificación. Fuente: elaboración propia.

Esta información permite al usuario seleccionar la alternativa que mejor se adapta a las necesidades organizativas del bloque quirúrgico.

Gestión de planificaciones

Una vez seleccionada una propuesta, MeneQuiro incorpora automáticamente la intervención a la agenda diaria.

Las intervenciones añadidas aparecen diferenciadas visualmente respecto al histórico original, facilitando al usuario la identificación de las planificaciones realizadas durante la sesión.

La Figura D.5 muestra un ejemplo de agenda tras incorporar una nueva cirugía.



Figura D.5: Agenda tras añadir una nueva planificación. Fuente: elaboración propia.

En cualquier momento el usuario puede eliminar una planificación simulada o confirmar la intervención como realizada.

Confirmación de cirugías realizadas

Tras finalizar una intervención, MeneQuiro permite registrar la cirugía como realizada.

Durante este proceso es posible incorporar observaciones adicionales y almacenar la información en la base de datos local.

Las intervenciones confirmadas cambian automáticamente su representación gráfica dentro de la agenda, permitiendo distinguirlas de aquellas que permanecen únicamente planificadas.

La Figura D.6 muestra esta funcionalidad.

Confirmar cirugía realizada

Selecciona cirugía simulada

QE6 · 16:02-18:04 · APENDICECTOMIA

Hora real de inicio: 16:02 Hora real de fin: 18:04

Notas sobre la cirugía

Ejemplo: cirugía sin incidencias, retraso por anestesia, material específico utilizado...

Guardar como cirugía realizada

Cirugías realizadas registradas

id	fecha	quirófano	procedimiento	paciente	cirujano	anestesista	inicio_planificado	fin_planificado	inicio_real	fin_real	duracion_real_min	notas
9	2025-01-02	QE6	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	No indicado			14:05	16:02	14:05	16:02	117	
8	2025-01-09	QE2	BIOPSIA DE GRASA	No indicado	DEMO	DEMO	08:00	08:48	08:00	08:30	30	bieb
7	2025-01-02	QE5	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	No indicado	DEMO	DEMO	08:00	09:57	08:00	09:45	105	todo correct

Figura D.6: Confirmación de una cirugía realizada. Fuente: elaboración propia.

Consulta del análisis histórico

El módulo de análisis histórico proporciona información obtenida a partir del histórico quirúrgico utilizado durante el proyecto.

Entre los indicadores disponibles destacan:

- duración media de procedimientos;
- mediana;
- desviación estándar;
- número de intervenciones;
- ocupación por quirófano;
- distribución temporal de la actividad.

La Figura [Figura D.7](#) muestra una de las pantallas de análisis implementadas.

Exportación de resultados

Finalmente, MeneQuiro permite exportar la planificación generada en distintos formatos.

Actualmente se encuentran implementadas las siguientes opciones:

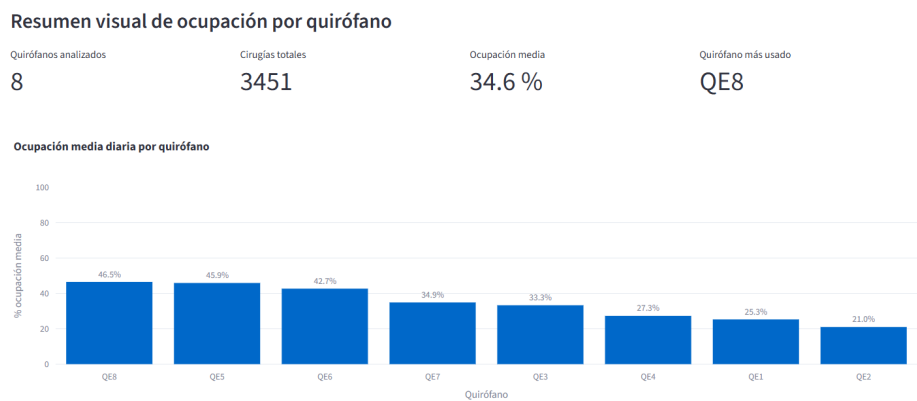


Figura D.7: Módulo de análisis de datos históricos. Fuente: elaboración propia.

- PDF.
- Excel.
- CSV.

La exportación facilita tanto la distribución de la planificación diaria como su almacenamiento para posteriores consultas.

La Figura Figura D.8 muestra un ejemplo del documento PDF generado automáticamente por la aplicación.

Planificación quirúrgica

Periodo exportado: 02/01/2025 - 02/01/2025

Cirugías: 6 | Quirófanos usados: 4

Fecha	Quirófano	Hora inicio	Hora fin	Duración	Procedimiento	Cirujano	Anestesista
02/01/2025	QE1	19:55	20:40	45 min	HEMORROIDECTOMIA	MUÑOZ PLAZA, NEREA	ROBADOR MARTINEZ, DANIEL
02/01/2025	QE5	11:10	13:00	110 min	COLECISTECTOMIA	REYO PASCUAL, FELIPE	CUESTA AGUDO, MARIA JESUS
02/01/2025	QE6	08:40	10:10	90 min	COLECISTECTOMIA	PARRA LOPEZ, ROMINA	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE6	10:25	14:05	220 min	TIROIDECTOMIA	SANCHEZ PEDRIQUE, ISABEL	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE8	08:30	11:58	208 min	CIRUGIA DE COLON	MANZANERA DIAZ, MARINA	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA
02/01/2025	QE8	12:25	13:15	50 min	COLECISTECTOMIA	ELDABE MIKHAIL, ADEL	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA

Figura D.8: Exportación automática de la planificación en formato PDF. Fuente: elaboración propia.

D.2. Recomendaciones de uso

Para garantizar un funcionamiento correcto de la aplicación se recomienda:

- utilizar siempre históricos quirúrgicos previamente normalizados;
- verificar la información mostrada antes de confirmar nuevas planificaciones;
- realizar copias periódicas de la base de datos SQLite;
- mantener actualizado el entorno Python y las dependencias del proyecto;
- utilizar resoluciones de pantalla iguales o superiores a 1920×1080 píxeles para visualizar correctamente la agenda quirúrgica.

Siguiendo estas recomendaciones, MeneQuiro puede utilizarse como una herramienta de apoyo fiable durante el proceso de planificación quirúrgica y análisis de la actividad del bloque quirúrgico.

Apéndice *E*

Manual del desarrollador / programador / investigador.

Estructura de directorios

El proyecto se ha organizado siguiendo una estructura modular con el objetivo de separar los datos, el código fuente y la documentación generada. Esta organización facilita el mantenimiento del software y la incorporación de nuevas funcionalidades, siguiendo principios ampliamente utilizados en ingeniería del software ([Sommerville, 2016](#)).

La estructura principal del proyecto se resume en la Tabla [E.1](#).

Tabla E.1: Estructura general del proyecto entregado.

Ruta	Contenido principal
Data/	2025.xls, quirofano_2025_limpio.csv, quirofanos_realizadas.db, planificacion_guardias_quirófano.xlsx
Memoria_y_Anexos/	Diagrama de flujo, documentos Quarto (qmd), memoria, anexos y bibliografía
Proyecto/	__init__.py, analisis_historico.py, planificador_tfg.py, planificador_guardias.py, analisis_quiروفano.ipynb
MeneQuiro.py	Aplicación principal
requirements.txt	Dependencias del proyecto
README.md	Documentación básica
.gitignore	Exclusión de archivos del control de versiones

Ruta	Contenido principal
------	---------------------

Los elementos principales del proyecto son los siguientes:

Elemento	Descripción
Data/	Contiene los datos históricos utilizados por la aplicación, la base de datos SQLite y los archivos auxiliares de planificación.
Memoria__y__Anexos/	Incluye la memoria del Trabajo Fin de Grado, los anexos, las imágenes y los archivos Quarto utilizados para generar la documentación.
Proyecto/	Carpeta destinada al desarrollo y almacenamiento de recursos auxiliares utilizados durante la implementación.
venv/	Entorno virtual de Python con todas las dependencias necesarias para ejecutar la aplicación.
MeneQuiro.py	Archivo principal de la aplicación, donde se implementan la interfaz, el análisis estadístico y el algoritmo de recomendación.
requirements.txt	Relación de dependencias necesarias para reproducir el entorno de ejecución.
README.md	Documento con información general sobre el proyecto.

Compilación, instalación y ejecución del proyecto

MeneQuiro ha sido desarrollado utilizando Python como lenguaje principal de programación y Streamlit como framework para la construcción de la interfaz web ([Foundation, 2026](#); [Streamlit, 2026](#)).

Se recomienda ejecutar el proyecto dentro de un entorno virtual para garantizar la compatibilidad entre las distintas bibliotecas empleadas durante el desarrollo.

En primer lugar debe crearse el entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

Después se activa:

```
venv\Scripts\activate
```

Posteriormente se instalan todas las dependencias mediante:

```
pip install -r requirements.txt
```

Las principales bibliotecas utilizadas son:

- Streamlit
- Pandas
- NumPy
- Plotly
- OpenPyXL
- SQLite
- ReportLab

([Streamlit](#), 2026; [pandas development team](#), 2026; [?; ?; Consortium](#), 2026)

Finalmente la aplicación se ejecuta mediante:

```
python -m streamlit run MeneQuiro.py
```

Pruebas del sistema

Durante el desarrollo se realizaron pruebas funcionales de forma incremental conforme se incorporaban nuevas funcionalidades al sistema, siguiendo una estrategia de validación continua ampliamente utilizada en ingeniería del software (?).

Las principales pruebas realizadas fueron:

- importación del histórico quirúrgico;
- limpieza y normalización automática de procedimientos;
- generación del catálogo estadístico;

- cálculo de la duración planificable;
- identificación automática de huecos;
- detección de solapamientos;
- incorporación de cirugías simuladas;
- persistencia mediante SQLite;
- exportación de resultados en formato CSV, Excel y PDF;
- funcionamiento del planificador de guardias.

Tras cada modificación relevante también se comprobó que las funcionalidades previamente implementadas continuaran funcionando correctamente, evitando la aparición de errores derivados de nuevas incorporaciones.

Las pruebas se realizaron utilizando datos anonimizados procedentes del Hospital Universitario de Burgos, permitiendo validar el comportamiento de la aplicación en un entorno representativo de la práctica clínica.

Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto

La arquitectura desarrollada permite incorporar nuevas funcionalidades con un impacto reducido sobre el resto del sistema, gracias a la separación entre procesamiento de datos, lógica de planificación, persistencia e interfaz de usuario (?).

Las principales líneas de ampliación son:

- incorporar nuevos indicadores estadísticos al catálogo quirúrgico;
- modificar la función de recomendación de huecos;
- añadir nuevos procedimientos al proceso de normalización;
- sustituir SQLite por un sistema gestor de bases de datos como PostgreSQL;
- incorporar autenticación de usuarios;
- desplegar la aplicación en un servidor institucional;
- integrar nuevos modelos predictivos para la estimación de la duración quirúrgica.

Se recomienda mantener actualizado el archivo `requirements.txt` y utilizar Git como sistema de control de versiones para facilitar el mantenimiento y la evolución del proyecto (?).

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

El desarrollo de MeneQuiro se basa en un conjunto de datos anonimizado correspondiente a la actividad quirúrgica del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Los datos fueron proporcionados durante la realización de las prácticas curriculares y se utilizaron exclusivamente con fines docentes y de investigación, garantizando en todo momento la ausencia de información identificativa de los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos (y [Consejo de la Unión Europea, 2016](#); [del Estado, 2018](#)).

La información original procedía de hojas de cálculo utilizadas habitualmente durante la planificación quirúrgica. Estos documentos contienen el registro de la actividad asistencial diaria del bloque quirúrgico, incluyendo información temporal, organizativa y procedimental necesaria para gestionar la programación de las intervenciones.

El conjunto de datos inicial estaba formado por **286 intervenciones quirúrgicas**, distribuidas entre **8 quirófanos**, incluyendo **53 intervenciones urgentes** y **46 procedimientos suspendidos**. Tras el proceso de depuración y normalización descrito en la metodología, se obtuvo un conjunto de datos consistente empleado para el análisis estadístico y el desarrollo del algoritmo de recomendación.

Las variables utilizadas pueden agruparse en cuatro categorías principales:

- variables temporales (fecha, hora de inicio, hora de finalización y duración);
- variables organizativas (quirófano, servicio, turno y centro);
- variables clínicas (procedimiento, diagnóstico, tipo de caso y anestesia);
- variables de estado (urgencia, suspensión y motivo de cancelación).

La **?@tbl-anexo-datos** resume las principales variables empleadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla F.1: Variables principales empleadas durante el desarrollo de Mene-Quiro.

Variable	Tipo	Descripción
fecha	Fecha	Día de realización de la intervención
hora_inicio	Hora	Hora de comienzo registrada
hora_fin	Hora	Hora de finalización registrada
duracion_min	Numérica	Duración de la intervención en minutos
quirofano	Categórica	Quirófano asignado
servicio	Categórica	Servicio responsable
procedimiento	Texto	Procedimiento registrado originalmente
procedimiento_base	Texto	Procedimiento tras la normalización
cirujano_principal	Texto	Cirujano responsable
anestesista_principal	Texto	Anestesista responsable
tipo_caso	Categórica	Clasificación de la intervención
es_urgencia	Booleana	Indica si corresponde a una urgencia
esta_suspendida	Booleana	Indica si la intervención fue suspendida

El almacenamiento definitivo de la información utilizada por la aplicación se realiza mediante archivos CSV para el histórico depurado y una base de datos SQLite para almacenar las planificaciones y las intervenciones generadas durante la utilización de la herramienta ([Consortium, 2026](#)).

F.2. Descripción clínica de los datos

Desde el punto de vista clínico, el conjunto de datos representa la actividad habitual desarrollada en un bloque quirúrgico hospitalario. Cada registro corresponde a una intervención quirúrgica individual y contiene la información mínima necesaria para caracterizar su desarrollo temporal y organizativo.

La variable de mayor relevancia para el funcionamiento de MeneQuiro es el procedimiento quirúrgico realizado. Tras el proceso de normalización, cada procedimiento agrupa intervenciones equivalentes que originalmente podían aparecer registradas con diferencias de nomenclatura, abreviaturas o errores tipográficos. Esta agrupación permite calcular estadísticas representativas para cada procedimiento y utilizarlas posteriormente durante la planificación.

Las variables temporales permiten reconstruir la ocupación diaria de cada quirófano y calcular la duración real de las intervenciones, información utilizada para estimar la duración planificable y detectar huecos disponibles en la agenda quirúrgica.

Por su parte, las variables organizativas permiten identificar el quirófano, el servicio responsable y el contexto en el que se desarrolla cada intervención, mientras que las variables de estado facilitan la identificación de urgencias y procedimientos suspendidos, situaciones especialmente relevantes durante la planificación hospitalaria.

Aunque el conjunto de datos procede de un único servicio hospitalario, presenta características representativas del funcionamiento habitual de un bloque quirúrgico y resulta adecuado para el desarrollo y validación funcional de MeneQuiro.

Apéndice G

Estudio experimental

Apéndice H

Cuaderno de trabajo

El desarrollo de MeneQuiro se llevó a cabo de forma incremental, incorporando nuevas funcionalidades conforme se identificaban necesidades durante las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos. Cada modificación fue validada antes de incorporarse a la versión principal del proyecto, manteniendo el código bajo control de versiones mediante Git (?).

Los principales experimentos realizados durante el desarrollo fueron:

- limpieza y normalización del histórico quirúrgico;
- cálculo automático de la duración de las intervenciones;
- construcción del catálogo estadístico de procedimientos;
- desarrollo de diferentes estrategias para estimar la duración planificable;
- implementación del algoritmo de búsqueda de huecos;
- incorporación de comprobaciones de solapamiento;
- desarrollo de la agenda visual interactiva;
- integración de una base de datos SQLite para almacenar planificaciones;
- exportación de resultados a Excel, CSV y PDF;
- desarrollo del planificador automático de guardias.

Durante el proceso también se descartaron distintas aproximaciones que no ofrecían resultados satisfactorios. Entre ellas destacan la utilización exclusiva de la duración media como estimación de los procedimientos, que producía recomendaciones poco robustas en procedimientos con elevada variabilidad, y versiones iniciales del algoritmo que no contemplaban las

intervenciones simuladas ya incorporadas durante una sesión de planificación, lo que podía generar propuestas incompatibles.

La versión final incorpora una estimación basada en la mediana histórica, un margen asociado a la variabilidad observada y la comprobación de solapamientos antes de aceptar cualquier nueva planificación.

Apéndice I

Configuración y parametrización de las técnicas

El algoritmo desarrollado emplea una serie de parámetros definidos durante el proceso experimental con el objetivo de obtener recomendaciones coherentes con el funcionamiento observado en el bloque quirúrgico.

La **?@tbl-parametros** resume los principales parámetros utilizados.

Tabla I.1: Parámetros utilizados por el algoritmo de recomendación.

Parámetro	Valor
Tiempo de preparación	15 min
Tiempo posterior a la intervención	10 min
Buffer de variabilidad	50 % de la desviación típica
Horario del bloque quirúrgico	08:00–20:00
Agenda utilizada	Histórica + simulaciones
Ordenación de propuestas	Quirófano habitual → menor holgura → inicio más temprano

La estimación de la duración planificable se diseñó para obtener una aproximación conservadora sin sobredimensionar innecesariamente la duración de las intervenciones. Para ello se empleó la mediana histórica como estimador principal, complementada con tiempos operativos fijos y un margen proporcional a la desviación típica observada, siguiendo recomendaciones habituales para el análisis de datos con variabilidad y valores extremos (??).

La ordenación de las recomendaciones prioriza los quirófanos donde históricamente se realiza con mayor frecuencia cada procedimiento. Cuando existen varias alternativas equivalentes, se favorecen aquellas con menor holgura disponible para mejorar el aprovechamiento de la agenda.

Apéndice J

Detalle de resultados

La validación funcional confirmó el correcto comportamiento de todos los módulos principales desarrollados.

Las pruebas realizadas permitieron verificar:

- construcción automática del catálogo quirúrgico;
- estimación de la duración planificable;
- identificación correcta de huecos disponibles;
- detección automática de solapamientos;
- actualización dinámica de la agenda tras incorporar nuevas cirugías;
- persistencia de planificaciones y cirugías realizadas;
- exportación correcta de los resultados en distintos formatos;
- funcionamiento del planificador automático de guardias.

Durante las pruebas no se detectaron inconsistencias en la generación de recomendaciones una vez incorporadas las comprobaciones de solapamiento y la integración de las intervenciones simuladas dentro de la agenda diaria.

La Figura ?? muestra un ejemplo representativo del funcionamiento final de la aplicación durante una sesión de planificación.

Como resultado del proceso experimental se obtuvo una aplicación funcional capaz de integrar el análisis estadístico del histórico, la generación automática de recomendaciones y la visualización interactiva de la planificación dentro de un único entorno de trabajo. Aunque el sistema constituye un prototipo académico, las pruebas realizadas muestran la viabilidad técnica del enfoque propuesto para apoyar la planificación quirúrgica utilizando datos históricos reales.



Figura J.1: Ejemplo de agenda quirúrgica generada por MeneQuiro durante una sesión de planificación. Se muestran las intervenciones históricas, las nuevas planificaciones incorporadas y la distribución temporal de los quirófanos. Fuente: elaboración propia.

Apéndice K

**Anexo de sostenibilización
curricular**

Apéndice L

Introducción

La sostenibilidad constituye un concepto transversal que trasciende el ámbito medioambiental e incorpora también dimensiones sociales, económicas e institucionales. En el contexto de la Ingeniería de la Salud, desarrollar soluciones tecnológicas sostenibles implica diseñar herramientas capaces de mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios, optimizar el uso de los recursos disponibles y contribuir a una atención de mayor calidad sin comprometer la capacidad futura del sistema sanitario para responder a las necesidades de la población ([CRUE Universidades Españolas, 2012](#); [United Nations, 2015](#)).

El desarrollo de MeneQuiro ha permitido aplicar esta visión de la sostenibilidad mediante el diseño de una herramienta orientada a optimizar la planificación quirúrgica utilizando información ya disponible en el hospital. En lugar de requerir nuevas infraestructuras o procesos adicionales de recogida de datos, la aplicación reutiliza el histórico de actividad quirúrgica para generar conocimiento útil que facilite la toma de decisiones. Este enfoque favorece un uso más eficiente de la información existente y contribuye a mejorar la organización del bloque quirúrgico.

Desde el punto de vista social, el proyecto se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y bienestar), al proponer una herramienta destinada a apoyar la gestión de los recursos hospitalarios y facilitar la planificación de la actividad asistencial. Una planificación más organizada puede favorecer un mejor aprovechamiento de los quirófanos, reducir incidencias derivadas de la programación y mejorar la disponibilidad de recursos para la atención de los pacientes, aunque estos aspectos requerirían una validación clínica específica.

Asimismo, MeneQuiro contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, innovación e infraestructura) mediante el desarrollo de una solución tecnológica basada en el análisis de datos y el apoyo a la decisión. El proyecto demuestra cómo la Ingeniería de la Salud puede transformar información generada de forma rutinaria en herramientas capaces de aportar valor a la gestión hospitalaria mediante técnicas de análisis de datos y desarrollo de software.

Desde la perspectiva económica, la sostenibilidad también está presente en la optimización del uso de recursos sanitarios especialmente costosos, como los quirófanos. Aunque el trabajo no cuantifica el ahorro económico derivado de la utilización de la herramienta, una planificación más eficiente podría contribuir a mejorar la utilización de estos recursos y facilitar la organización del trabajo del personal responsable de la programación.

El proyecto también guarda relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y consumo responsables), ya que promueve un uso más eficiente de los recursos disponibles mediante el aprovechamiento de datos históricos para apoyar nuevas decisiones de planificación. En lugar de depender exclusivamente de estimaciones subjetivas, la herramienta utiliza información previamente registrada para fundamentar las recomendaciones generadas.

Durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado también se han adquirido competencias relacionadas con el tratamiento responsable de la información sanitaria. Todos los datos empleados fueron previamente anonimizados, garantizando la confidencialidad de los pacientes y respetando los principios éticos asociados al manejo de información clínica. Este aspecto constituye un requisito esencial en cualquier proyecto de Ingeniería de la Salud basado en datos asistenciales.

Finalmente, la realización de este trabajo ha permitido comprender que la sostenibilidad en ingeniería no depende únicamente del impacto ambiental de una tecnología, sino también de su capacidad para mejorar los procesos existentes, favorecer una utilización más eficiente de los recursos y generar soluciones útiles para la sociedad. Desde esta perspectiva, MeneQuiro representa una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería de la Salud y pone de manifiesto el potencial que ofrece el análisis de datos para desarrollar herramientas de apoyo a la gestión sanitaria alineadas con los principios de sostenibilidad promovidos por la Agenda 2030.

Apéndice M

Registro de interacciones con sistemas de IA

M.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo puntual en tareas de orientación técnica, revisión de código, diseño visual de la aplicación y mejora de la redacción de algunos apartados de la memoria. Su uso tuvo siempre un carácter auxiliar: las decisiones técnicas, la selección final de funcionalidades, la implementación definitiva, la validación de resultados y la redacción final fueron revisadas y adaptadas por el autor del trabajo.

La Tabla [M.1](#) recoge las interacciones más relevantes realizadas durante el proyecto.

Tabla M.1: Registro de interacciones significativas con sistemas de inteligencia artificial generativa.

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
1	ChatGPT	Marzo-abril 2026	“Ayúdame a estructurar una aplicación en Streamlit para visualizar una agenda quirúrgica diaria por quirófanos a partir de un histórico de intervenciones.”	Sirvió como apoyo inicial para organizar la interfaz de la aplicación y definir una estructura de pestañas. La implementación final fue adaptada al formato real de los datos del HUBU.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
2	ChatGPT	Abril 2026	“Tengo un Excel con intervenciones quirúrgicas; quiero calcular duración, quirófano, procedimiento y construir una agenda visual.”	Se utilizaron orientaciones generales sobre tratamiento de datos con Pandas. El código final fue modificado y ajustado manualmente a las columnas reales del histórico quirúrgico.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
3	ChatGPT	Abril-mayo 2026	“Ayúdame a pensar un algoritmo que proponga huecos libres para una nueva cirugía sin solaparse con las ya existentes.”	La interacción ayudó a definir la lógica general de búsqueda de huecos, comprobación de solapamientos y ordenación de propuestas. La fórmula final de duración planificable y los criterios de puntuación fueron revisados y adaptados durante el desarrollo.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
4	ChatGPT	Mayo 2026	“Quiero mejorar la visualización de la agenda quirúrgica para que sea más clara, con colores distintos para intervenciones históricas, planificadas y realizadas.”	Se empleó como apoyo para mejorar la representación visual de la planificación en la aplicación. Las decisiones finales de colores, leyenda y disposición fueron ajustadas según las necesidades del proyecto.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
5	ChatGPT	Mayo 2026	“Ayúdame a añadir persistencia para que las cirugías planificadas no desaparezcan al actualizar la página.”	Se obtuvo orientación sobre el uso de almacenamiento local y SQLite. La integración definitiva se realizó comprobando manualmente que las planificaciones quedaran registradas correctamente.
6	ChatGPT	Mayo-junio 2026	“Necesito exportar la planificación quirúrgica en Excel y PDF con una tabla entendible para personal sanitario.”	La IA ayudó a plantear la estructura de los informes exportables. El diseño final de las columnas, nombres de campos y formato fue decidido por el autor.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
7	ChatGPT	Junio 2026	“Ayúdame a desarrollar un módulo de planificación de guardias para repartir fines de semana y festivos de forma equilibrada durante nueve meses.”	Sirvió para ordenar las restricciones del problema y plantear una lógica inicial de reparto. La versión final fue ajustada a las reglas concretas indicadas durante las prácticas.
8	ChatGPT	Junio 2026	“Revisa este apartado de metodología y ayúdame a explicarlo con un tono académico, pero sin inventar resultados.”	Se utilizó como apoyo de redacción para mejorar la claridad de la memoria. Todos los textos fueron revisados, modificados y adaptados por el autor antes de incorporarlos.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
9	ChatGPT	Junio-julio 2026	“Ayúdame a corregir los comentarios del tutor sobre el algoritmo, especialmente explicar cómo se calcula la duración planificable y cómo se ordenan las propuestas.”	La interacción ayudó a reformular la explicación técnica del algoritmo. La descripción final se ajustó al funcionamiento real implementado en el código.
10	ChatGPT	Julio 2026	“Ayúdame a revisar la bibliografía, detectar referencias duplicadas y proponer dónde citar cada fuente.”	Se utilizó como apoyo para organizar referencias y mejorar la coherencia de las citas. La selección final de fuentes fue revisada por el autor antes de su inclusión.

Registro de interacciones con sistemas de IA

Nº	Herramienta	Fecha aproximada	Prompt o solicitud realizada	Uso posterior en el TFG
11	ChatGPT	Julio 2026	“Resume la introducción, conclusiones y líneas futuras para reducir extensión sin perder contenido importante.”	Se empleó como apoyo para sintetizar apartados de la memoria. La versión definitiva fue revisada y adaptada para mantener coherencia con el resto del documento.
12	ChatGPT	Julio 2026	“Ayúdame a redactar el anexo de sostenibilidad curricular relacionándolo con MeneQuiro y los ODS.”	La IA sirvió para orientar la reflexión inicial. El contenido final fue revisado para ajustarlo al enfoque personal del proyecto y a la sostenibilidad aplicada a la Ingeniería de la Salud.

Las respuestas generadas por la inteligencia artificial no fueron incorporadas de forma automática al Trabajo Fin de Grado. En todos los casos se utilizaron como orientación, propuesta inicial o apoyo para resolver dudas concretas. Posteriormente, el contenido fue contrastado con el funcionamiento real del proyecto, corregido cuando fue necesario y adaptado al contexto específico de MeneQuiro.

El uso de ChatGPT resultó especialmente útil en tres ámbitos. En primer lugar, como apoyo técnico durante el desarrollo de la aplicación, ayudando a plantear alternativas para la visualización de la agenda quirúrgica, la gestión de planificaciones simuladas y la exportación de resultados. En segundo lugar, como herramienta de revisión y mejora de la memoria, facilitando la organización de algunos apartados y la redacción de explicaciones técnicas más claras. En tercer lugar, como apoyo bibliográfico, ayudando a detectar referencias incompletas o duplicadas y a localizar apartados donde era necesario reforzar la fundamentación teórica.

No obstante, el uso de esta herramienta no sustituyó el trabajo propio realizado durante el proyecto. La comprensión del problema, el análisis de los datos, la adaptación del código al histórico quirúrgico real, la toma de decisiones de diseño, la validación funcional de la aplicación y la elaboración definitiva de la memoria fueron responsabilidad del autor. Por tanto, la inteligencia artificial generativa se empleó como un recurso complementario de apoyo, manteniendo siempre la autoría, supervisión crítica y responsabilidad final sobre el Trabajo Fin de Grado.

Bibliografía

- Consortium, S. (2026). Sqlite documentation.
- CRUE Universidades Españolas (2012). Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo. Consultado en julio de 2026.
- del Estado, J. (2018). Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- Foundation, P. S. (2026). Python documentation.
- GitHub (2026). Github docs.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- pandas development team, T. (2026). pandas documentation.
- Posit Software, P. (2026). Quarto documentation.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 7 edition.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson, 10 edition.
- Streamlit (2026). Streamlit documentation.
- United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Consultado en julio de 2026.
- y Consejo de la Unión Europea, P. E. (2016). Reglamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016. Reglamento General de Protección de Datos.